01 확률의 뜻과 성질

보다수학

1 확률이란 무엇인가?

같은 조건에서 실험이나 관찰을 여러 번 반복할 때, 어떤 사건이 일어나는 상대도수가 일정한 값에 가까워지면 이 일정한 값은 일어나는 모든 경우의 수에 대한 어떤 사건이 일어나는 경우의 수의 비율과 같다. 이 비율을 그 사건이 일어날 **확률**이라 한다.

▶ $(\text{상대도수}) = \dfrac{(\text{그 계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$

01 확률의 뜻과 성질

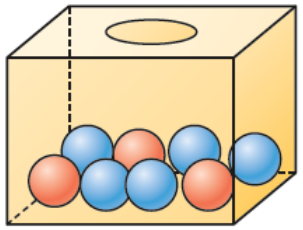
2 확률은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 02, 06

어떤 실험이나 관찰에서 일어나는 모든 경우의 수가 n이고 각 경우가 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 a이면 사건 A가 일어날 확률 p는 다음과 같다.

$$p=\frac{(\text{사건 } A\text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{일어나는 모든 경우의 수})}=\frac{a}{n}$$

예 빨간 공 3개와 파란 공 5개가 들어 있는 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때



(1) 빨간 공이 나올 확률

$$\rightarrow \frac{(\text{빨간 공이 나오는 경우의 수})}{(\text{일어나는 모든 경우의 수})}=\frac{3}{8}$$

(2) 파란 공이 나올 확률

$$\rightarrow \frac{(\text{파란 공이 나오는 경우의 수})}{(\text{일어나는 모든 경우의 수})}=\frac{5}{8}$$

보다수학

3 확률에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 03

(1) 어떤 사건이 일어날 확률을 p라 하면 $0 \le p \le 1$이다.

(2) 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.

(3) 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.

▶ 확률이 클수록 그 사건이 일어날 가능성이 크고, 확률이 작을수록 그 사건이 일어날 가능성이 작다.

설명 일어나는 모든 경우의 수가 n, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 a이면 $0 \le a \le n$이므로

$$0 \le \frac{a}{n} \le 1$$

참고 확률이 음수이거나 1보다 큰 경우는 없다.

예 한 개의 주사위를 던질 때

(1) 홀수의 눈이 나올 확률은 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

(2) 6 이하의 눈이 나올 확률은 $\frac{6}{6}=1$

(3) 7의 눈이 나올 확률은 $\frac{0}{6}=0$

보다수학

4 어떤 사건이 일어나지 않을 확률은 어떻게 구하는가?

핵심문제 04

사건 A가 일어날 확률이 p일 때,

(사건 A가 일어나지 않을 확률)$=1-p$

예 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 소수가 적힌 카드가 나오지 않을 확률을 구해 보자.

➡ 카드에 적힌 수가 소수인 경우는 2, 3, 5, 7의 4가지이므로

(소수가 적힌 카드가 나올 확률)$=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$

$\therefore$ (소수가 적힌 카드가 나오지 않을 확률)

$=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$

참고 사건 A가 일어날 확률을 p, 사건 A가 일어나지 않을 확률을 q라 하면

$p+q=1$

보다수학

5 적어도 하나는 ~일 확률은 어떻게 구하는가?

핵심문제 05

적어도 하나는 ~일 확률은 어떤 사건이 일어나지 않을 확률을 이용한다.

(적어도 하나는 ~일 확률)$=1-$(모두 ~가 아닐 확률)

참고 일반적으로 문제에 '적어도 하나는 ~일', '~가 아닐', '~을 못할'이라는 표현이 있으면 어떤 사건이 일어나지 않을 확률을 이용하는 것이 편리하다.

예 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 적어도 하나는 앞면이 나올 확률을 구해 보자.

➡ 동전 두 개를 동시에 던질 때 일어나는 모든 경우의 수는

$2\times2=4$

두 개 모두 뒷면이 나오는 경우의 수는 1이므로 두 개 모두 뒷면이 나올 확률은 $\frac{1}{4}$

두 개 모두 앞면이 나오지 않을 확률

$\therefore$ (적어도 하나는 앞면이 나올 확률)$=1-$(두 개 모두 앞면이 나오지 않을 확률)

$=1-$(두 개 모두 뒷면이 나올 확률)

$=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

01 확률의 뜻과 성질

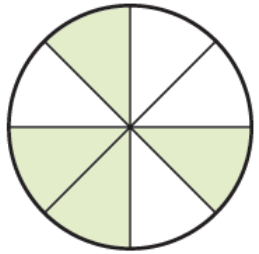
보다수학

보충 학습 도형에서의 확률

모든 경우의 수는 도형의 전체 넓이로 생각하고, 어떤 사건이 일어나는 경우의 수는 도형에서 해당하는 부분의 넓이로 생각한다. 즉

$$(\text{도형에서의 확률})=\frac{(\text{사건에 해당하는 부분의 넓이})}{(\text{도형의 전체 넓이})}$$

예 오른쪽 그림과 같이 8등분된 원판에 화살을 쏘았을 때, 색칠한 부분을 맞힐 확률을 구해 보자. (단, 화살은 경계선에 맞지 않고 원판을 벗어나지 않는다.)



➡ 8등분된 부분 1개의 넓이를 1이라 하면

$$\frac{(\text{색칠한 부분의 넓이})}{(\text{원판 전체의 넓이})}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$$

보다수학

01 확률

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 4 이하일 확률은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

보다수학

02 방정식, 부등식에서의 확률

한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째에 나온 눈의 수를 x, 두 번째에 나온 눈의 수를 y라 할 때, $2x+y=7$일 확률을 구하시오.

보다수학

03 확률의 성질

1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 0이 적힌 카드가 나올 확률은 0이다.
② 6의 배수가 적힌 카드가 나올 확률은 0이다.
③ 6 미만의 자연수가 적힌 카드가 나올 확률은 1이다.
④ 1이 적힌 카드가 나올 확률은 1이다.
⑤ 5 이하의 자연수가 적힌 카드가 나올 확률은 5이다.

04 어떤 사건이 일어나지 않을 확률

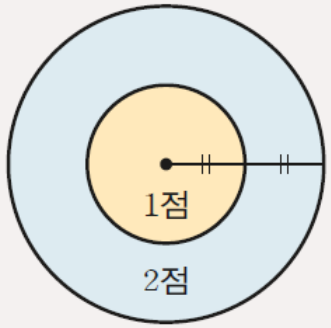
태오를 포함한 6명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑을 때, 태오가 뽑히지 않을 확률을 구하시오.

05 적어도 하나는 ~일 확률

3개의 당첨 제비를 포함한 10개의 제비가 들어 있는 상자에서 2개를 뽑을 때, 적어도 한 개는 당첨 제비일 확률을 구하시오.

06 도형에서의 확률

오른쪽 그림과 같은 과녁에 화살을 쏘아서 맞힌 부분에 적힌 숫자만큼 점수를 받을 때, 화살을 한 번 쏘아서 2점을 받을 확률을 구하시오. (단, 화살은 경계선에 맞지 않고 과녁을 벗어나지 않는다.)



02 확률의 계산

보다수학

1 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 04

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을 p, 사건 B가 일어날 확률을 q라 하면

→ 사건 A가 일어나면 사건 B는 일어나지 않고, 사건 B가 일어나면 사건 A는 일어나지 않는다.

(사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률)$=p+q$ ← 두 확률의 덧셈

▶ 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률은 문장에서 '또는', '~이거나'로 표현되어 있다.

예 한 개의 주사위를 던질 때, 짝수의 눈 또는 5의 약수의 눈이 나올 확률을 구해 보자.

➡ 짝수의 눈이 나올 확률은 $\frac{3}{6}$, 5의 약수의 눈이 나올 확률은 $\frac{2}{6}$이므로 구하는 확률은

$$\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$$

02 확률의 계산

보다수학

2 두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률은 어떻게 구하는가?

핵심문제 02~04

두 사건 A, B가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을 p, 사건 B가 일어날 확률을 q라 하면

두 사건이 같은 시간에 일어난다는 것만을 의미하는 것이 아니라 사건 A가 일어나는 각각의 경우에 대하여 사건 B가 일어남을 뜻한다.

(두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률)$=p\times q$ ← 두 확률의 곱셈

▶ 두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률은 문장에서 '~이고', '동시에'로 표현되어 있다.

예 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 홀수의 눈이 나올 확률을 구해 보자.

➡ 동전에서 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$, 주사위에서 홀수의 눈이 나올 확률은 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$이므로 구하는 확률은

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

보다수학

3 연속하여 뽑는 경우의 확률은 어떻게 구하는가?

핵심문제 05, 06

(1) **꺼낸 것을 다시 넣는 경우**: 처음에 꺼낸 것을 다시 꺼낼 수 있으므로 전체 경우의 수는 변함이 없다. 즉 처음 사건이 나중 사건에 영향을 주지 않으므로 처음과 나중의 조건이 같다.

➡ (처음에 사건 A가 일어날 확률)$=$(나중에 사건 A가 일어날 확률)

(2) **꺼낸 것을 다시 넣지 않는 경우**: 처음에 꺼낸 것을 다시 꺼낼 수 없으므로 전체 경우의 수는 줄어든다. 즉 처음 사건이 나중 사건에 영향을 주므로 처음과 나중의 조건이 다르다.

➡ (처음에 사건 A가 일어날 확률)$\neq$(나중에 사건 A가 일어날 확률)

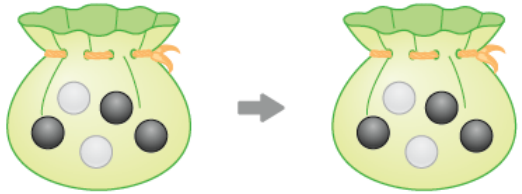
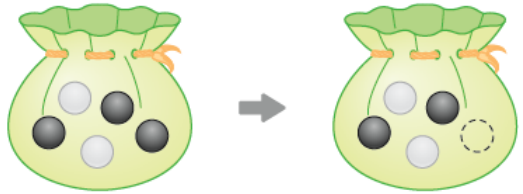
02 확률의 계산

보다수학

3 연속하여 뽑는 경우의 확률은 어떻게 구하는가?

핵심문제 05, 06

예 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 연속하여 2개의 공을 꺼낼 때, 2개 모두 검은 공이 나올 확률을 구해 보자.

	첫 번째 꺼낸 공을 다시 넣을 때	첫 번째 꺼낸 공을 다시 넣지 않을 때
주머니의 변화		
확률	$\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}=\frac{9}{25}$	$\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}=\frac{3}{10}$

보다수학

01 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률

1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 소수 또는 6의 배수일 확률을 구하시오.

보다수학

02 두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, A 주사위는 2의 배수의 눈이 나오고 B 주사위는 6의 약수의 눈이 나올 확률을 구하시오.

보다수학

03 두 사건 A, B 중 적어도 하나가 일어날 확률

명중률이 각각 $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{6}$인 A, B 두 사람이 동시에 한 과녁에 화살을 쏠 때, 적어도 한 사람은 과녁을 맞힐 확률을 구하시오.

보다수학

04 확률의 덧셈과 곱셈

A 주머니에는 빨간 공 3개, 흰 공 5개가 들어 있고, B 주머니에는 빨간 공 4개, 흰 공 2개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 한 개씩 공을 꺼낼 때, 두 공이 서로 같은 색일 확률을 구하시오.

05 연속하여 꺼내는 경우의 확률; 꺼낸 것을 다시 넣는 경우

주머니 속에 흰 공 10개와 검은 공 6개가 들어 있다. 처음에 이 주머니에서 한 개의 공을 꺼내어 색을 확인하고 주머니에 다시 넣은 후 한 개의 공을 꺼낼 때, 두 번 모두 검은 공이 나올 확률을 구하시오.

06 연속하여 꺼내는 경우의 확률; 꺼낸 것을 다시 넣지 않는 경우

상자 안에 들어 있는 25개의 제품 중에는 4개의 불량품이 섞여 있다. 이 상자에서 연속하여 제품을 한 개씩 두 번 꺼낼 때, 두 번 모두 불량품이 나올 확률을 구하시오.

(단, 꺼낸 제품은 다시 넣지 않는다.)

보다수학

예제 1

어느 시험에서 A가 합격할 확률은 $\frac{2}{5}$이고 B가 합격할 확률은 $\frac{1}{3}$일 때, A, B 중 적어도 한 명은 합격할 확률을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 A가 불합격할 확률 구하기 • 2점

A가 불합격할 확률은 $1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$

2단계 B가 불합격할 확률 구하기 • 2점

B가 불합격할 확률은 $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

3단계 A, B 중 적어도 한 명은 합격할 확률 구하기 • 3점

(A, B 중 적어도 한 명은 합격할 확률)

$=1-$(둘 다 불합격할 확률)$=1-\frac{3}{5}\times\frac{2}{3}=\frac{3}{5}$

답 $\frac{3}{5}$

보다수학

예제 2

어느 지역의 일기 예보에 따르면 이번 주 월요일, 화요일, 수요일에 비가 올 확률은 각각 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$이다. 이 사흘 중에서 이틀만 연속으로 비가 올 확률을 구하시오. [8점]

풀이 과정

1단계 월요일, 화요일에만 비가 올 확률 구하기 • 3점

(i) 수요일에 비가 오지 않을 확률은 $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$이므로

월요일, 화요일에만 비가 올 확률은

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{8}$$

2단계 화요일, 수요일에만 비가 올 확률 구하기 • 3점

(ii) 월요일에 비가 오지 않을 확률은 $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$이므로

화요일, 수요일에만 비가 올 확률은

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{24}$$

3단계 이틀만 연속으로 비가 올 확률 구하기 • 2점

(i), (ii)에서 구하는 확률은 $\frac{1}{8}+\frac{1}{24}=\frac{1}{6}$

답 $\frac{1}{6}$